Informe de Rendimiento: Auditoría de Sistema de Archivos

Análisis comparativo de latencia en operaciones de disco (Creación, Modificación y Eliminación)

Contexto y Metodología

Este documento presenta los resultados de una prueba de estrés sobre el sistema de archivos (Filesystem), evaluando el impacto en el rendimiento de dos métodos de auditoría. La prueba consistió en la manipulación masiva de directorios en dos entornos: Windows Audit, con las políticas nativas de auditoría de Windows habilitadas, y Minidriver, con la integración propia de Minidriver.

Parámetros de la prueba: 15 rondas totales, 1000 carpetas por ronda, total de 15.000 carpetas. Cada ronda ejecuta tres fases: creación, modificación y eliminación. No se registraron errores en ninguno de los dos entornos.

Resumen Ejecutivo de Tiempos Medios

Escenario	Tiempo Total Medio / Ronda
Minidriver Propio	131.6 s
Windows Audit	198.4 s

Comparativa por Fases (Tiempos Medios)

Escenario	Creación (s)	Modificación (s)	Eliminación (s)	Total Promedio (s)
Minidriver	70.07	44.53	17.00	131.60
Windows Audit	111.13	63.07	24.20	198.40

Observaciones Iniciales

Al analizar las 15 rondas completas, el Minidriver presenta un tiempo total medio de 131.60 segundos por ronda frente a 198.40 segundos con Windows Audit. Esto supone una reducción media de 66.80 segundos por ronda, equivalente a un 33.7% respecto al tiempo de Windows Audit.

La diferencia se concentra principalmente en la fase de creación. El Minidriver reduce el tiempo medio de creación en 41.07 segundos, un 37.0%. En modificación, la reducción es de 18.53 segundos, un 29.4%. En eliminación, la reducción es de 7.20 segundos, un 29.8%.

En ambas configuraciones se registraron 0 errores durante las 15 rondas.

Análisis Visual por Fases (Tiempos Medios)

1. Fase de Creación (Más demandante)

Minidriver: 70.07 s por ronda

Windows Audit: 111.13 s por ronda

El Minidriver reduce el tiempo medio de creación en 41.07 segundos, lo que representa una reducción del 37.0% respecto a Windows Audit.

2. Fases de Modificación y Eliminación

Escenario	Modificación	Eliminación	Suma
Minidriver	44.53 s	17.00 s	61.53 s
Windows Audit	63.07 s	24.20 s	87.27 s

El Minidriver también reduce los tiempos medios de modificación y eliminación frente a Windows Audit. La diferencia conjunta en estas dos fases es de 25.73 segundos por ronda.

Consumo de CPU

Escenario	CPU media	Pico máximo
Windows Audit	30%	47%
Minidriver	40%	70%

El Minidriver utiliza más CPU durante la prueba. Su consumo medio es 10 puntos porcentuales superior y su pico máximo es 23 puntos porcentuales superior al de Windows Audit. Esta diferencia de consumo de CPU se produce junto con una reducción significativa del tiempo de ejecución.

Conclusiones Finales

Rendimiento de Windows Audit: La auditoría nativa presenta un tiempo total medio de 198.40 segundos por ronda. En las 15 rondas, los tiempos oscilaron entre 184 y 209 segundos.

Rendimiento del Minidriver: La integración propia presenta un tiempo total medio de 131.60 segundos por ronda. En las 15 rondas, los tiempos oscilaron entre 115 y 153 segundos.

Diferencia global: El Minidriver completa cada ronda, de media, 66.80 segundos antes que Windows Audit, una reducción del 33.7% del tiempo frente a Windows Audit. En el conjunto de las 15 rondas, esto representa aproximadamente 1002 segundos menos de ejecución, equivalentes a 16.7 minutos.

Fiabilidad: Ambos escenarios finalizaron las 15 rondas sin errores.

Consumo de recursos: El Minidriver presenta un consumo de CPU superior, con una media del 40% frente al 30% de Windows Audit y un pico del 70% frente al 47%. Por tanto, la comparación muestra un intercambio entre mayor utilización de CPU y menor tiempo total de procesamiento.